Chủ đề 2: MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

Mục tiêu cần đạt được của chủ đề về kiến thức, kỹ năng

Về kiến thức:

Hiểu được các định nghĩa về ma trận nghịch đảo, điều kiện để ma trận có ma trận nghịch đảo; hạng của ma trận.

Về kỹ năng:

Kiểm tra được một ma trận cho trước có khả nghịch không và tìm được ma trận nghịch đảo của nó; tìm được hạng của ma trận.

2.1 Ma trận nghịch đảo của ma trận vuông

2.1.1 Định nghĩa

Xét các ma trận vuông cấp n.

Định nghĩa 2.1. *Ma trận A là khả nghịch nếu tồn tại ma trận B cùng cấp sao cho:*

$$A.B = B.A = I \tag{2.1}$$

Với I là ma trận đơn vị cùng cấp. Khi đó ma trận B được gọi là ***ma trận nghịch đảo*** *của ma trận A, ta ký hiệu nó bằng A^{-1}. Ta có*

$$A.A^{-1} = A^{-1}.A = I$$

Ta sẽ xét xem với điều kiện nào của A thì nó là khả nghịch?

2.1.2 Điều kiện tồn tại và cách tìm ma trận nghịch đảo

Định lý 2.1. *Ma trận vuông A khả nghịch khi và chỉ khi* $\det A \neq 0$.

Chứng minh.

* *Điều kiện cần.* Giả sử A khả nghịch, khi đó tồn tại ma trận A^{-1} để $A.A^{-1} = I$. Theo định lý về định thức của tích hai ma trận ta có:

$$\det(A.A^{-1}) = \det A.\det(A^{-1}) = \det(I) = 1 \neq 0; \Rightarrow \det(A) \neq 0$$

* *Điều kiện đủ.* Giả sử $\det(A) \neq 0$. Ta phải đi tìm một ma trận B thỏa mãn (2.1).

Ta vẫn gọi a_{ij} là các phần tử của ma trận A và A_{ij} là phần bù đại số của phần tử a_{ij} trong ma trận A.

Chuyển vị ma trận A ta được ma trận A^t. Như vậy nếu $A = \left(a_{ij}\right)$ thì $A^t = \left(a_{ji}\right)$.

Thay trong ma trận A^t các phần tử a_{ji} bởi phần bù đại số A_{ji} của chúng ta được một ma trận mới, ta gọi ma trận đó là ma trận phụ hợp của ma trận A và ký hiệu nó là $\tilde{A}$. Như vậy $\tilde{A} = \left(A_{ji}\right)$.

Bây giờ ta xét tích $A.\tilde{A}$ và $\tilde{A}.A$.

Lấy hàng i trong ma trận A nhân với cột k trong ma trận $\tilde{A}$ ta được phần tử c_{ik} ở vị trí i,k trong ma trận tích.

Các phần tử trong hàng i của ma trận A là $a_{i1}, a_{i2}, ..., a_{in}$;

Các phần tử trong cột k của ma trận $\tilde{A}$ là $A_{k1}, A_{k2}, ..., A_{kn}$; (2.2)

Nếu $k = i$ thì các phần tử c_{ii} sẽ là các phần tử nằm trên đường chéo chính của ma trận tích. Ta có:

$c_{ii} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + ... + a_{in}A_{in} = \det(A)$ (khai triển theo hàng i).

Nếu $k \neq i$ ta xét ma trận A' là ma trận nhận được từ A bằng cách thay hàng k bởi hàng i, các hàng khác không thay đổi.

Như vậy ma trận A' có hàng k là: $a_{i1}, a_{i1}, ..., a_{in}$ (2.3)

còn các hàng khác giống như các hàng tương ứng của ma trận A. Vì vậy khi ta gạch hàng k cột j của ma trận A' thì các phần tử còn lại của ma trận A' cũng giống như các phần tử còn lại của ma trận A khi ta gạch hàng k cột j. Từ đó suy ra các phần bù đại số của các phần tử nằm trên hàng k cột j của A và A' là như nhau: $A_{kj} = A'_{kj}$.

Thay vào (1.2) ta được:

$$c_{ik} = a_{i1}A'_{k1} + a_{i2}A'_{k2} + ... + a_{in}A'_{kn}; \quad i \neq k.$$

Đó chính là công thức khai triển của $\det(A')$ theo hàng k.

Nhưng $\det(A')$ có hai hàng giống nhau (các phần tử của hàng k và hàng i cùng là $a_{i1}; a_{i2}, ..., a_{in}$) do đó $\det(A') = 0$ tức là $c_{ik} = 0$ với $i \neq k$.

Tóm lại, các phần tử c_{ik} của ma trận tích $A.\tilde{A}$ là:

$$c_{ik} = \begin{cases} \det(A), & \text{khi } i = k \\ 0 & \text{khi } i \neq k \end{cases}$$

Ma trận $A.\tilde{A}$ khi đó là ma trận chéo có các phần tử nằm trên đường chéo chính bằng det(A), từ đó ta có: $A.\tilde{A} = \det(A).I$

Vì $\det(A) \neq 0$ nên: $A.\left(\frac{1}{\det(A)}\tilde{A}\right) = I$

Tương tự ta cũng chứng minh được: $\left(\frac{1}{\det(A)}\tilde{A}\right)A = I$

Vậy ma trận nghịch đảo của ma trận A là: $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\tilde{A}.$

Tóm lại, để tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A ta thực hiện các bước sau:

1) Tính $\det(A)$. Nếu $\det(A) = 0$ ma trận A không khả nghịch (không có ma trận nghịch đảo), còn nếu $\det(A) \neq 0$, ma trận A khả nghịch.

2) Chuyển vị ma trận A rồi thay các phần tử của A^t bằng các phần bù đại số của chúng ta được ma trận phụ hợp $\tilde{A}$.

3) Cuối cùng ta có $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\tilde{A}$

Ví dụ 2.1. 1, Chứng tỏ rằng ma trận A dưới đây là khả nghịch và tìm ma trận nghịch đảo của nó:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

Ta có $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 4 & -2 & 5 \end{vmatrix} = -4$. Ma trận A là khả nghịch.

Chuyển vị ma trận A ta được:

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Thay các phần tử của A^t bằng các phần bù đại số của chúng ta được ma trận phụ hợp:

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} 4 & -8 & 4 \\ -7 & 9 & -5 \\ -6 & 10 & -6 \end{pmatrix}$$

Vậy ma trận nghịch đảo của ma trận A là:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\tilde{A} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ \frac{7}{4} & \frac{-9}{4} & \frac{5}{4} \\ \frac{3}{2} & \frac{-5}{2} & \frac{-3}{2} \end{pmatrix}$$

2, Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ có $\det(A) = 0$ nên không có ma trận nghịch đảo.

2.2 Hạng của ma trận

2.2.1 Định nghĩa

Cho A là ma trận loại $m \times n$. Nếu ta lấy ra k hàng và k cột thì các phần tử nằm trên giao điểm của các hàng và các cột lấy ra đó lập thành một ma trận vuông cấp k.

Định thức của ma trận vuông đó được gọi là *định thức con cấp k trích từ ma trận A*. Một ma trận loại $m \times n$ có rất nhiều định thức con các cấp khác nhau, mỗi phần tử của A là một định thức con cấp một, cấp lớn nhất của định thức con trích từ A là số nhỏ nhất trong hai số m,n.

Định nghĩa 2.2 (Ma trận bậc thang). *Là ma trận mà hàng không (nếu có) nằm ở hàng cuối cùng. Các hàng khác không thì các phần tử khác không đầu tiên của hàng dưới luôn nằm ở cột bên phải của phần tử khác không đầu tiên của hàng trên.*

Ví dụ 2.2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

Định nghĩa 2.3. *Hạng của ma trận A là cấp cao nhất của các định thức con khác không của A.*

Hạng của ma trận A được ký hiệu bằng $r(A)$ hay *rank(A)*.

Ví dụ 2.3. Tìm hạng của các ma trận:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Định thức con cấp cao nhất của A là 2. Ta có $\begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -15 \neq 0.$ Vậy $r(A) = 2$.

Xét ma trận

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 3 \\ 4 & 8 & -12 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Định thức con cấp cao nhất của A là 3. Định thức $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & 3 \\ 4 & 8 & -12 \end{vmatrix} = 0$ vì có hai hàng tỷ lệ. Các định thức cấp ba khác cùng bằng không vì chứa một hàng gồm toàn phần tử không. Mọi định thức cấp hai cũng đều bằng không do có hai hàng tỷ lệ. Vậy $r(B) = 1$.

2.2.2 Các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận

Các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận là các phép biến đổi sau:

i. Phép chuyển vị ma trận.
ii. Phép đổi chỗ các hàng hoặc các cột.
iii. Bỏ khỏi ma trận một hàng hoặc một cột gồm toàn phần tử không.

iv. Bỏ khỏi ma trận một hàng hoặc một cột là tổ hợp tuyến tính của các hàng hoặc cột khác.

v. Nhân một hàng hoặc một cột với một số khác không.

vi. Cộng vào một hàng hoặc một cột một tổ hợp tuyến tính của các hàng hoặc cột khác.

Dùng các tính chất đã biết của định thức ta có thể chứng tỏ được rằng: *thực hiện các phép biến đổi sơ cấp trên ma trận không làm thay đổi hạng của ma trận.*

Vì vậy ta có thể dùng các phép biến đổi sơ cấp để tìm hạng của ma trận.

Ví dụ 2.4. Tìm hạng của ma trận $A=\begin{pmatrix}1 & 3 & 5 & 4\\ 2 & -1 & 3 & 1\\ 8 & 3 & 19 & 11\end{pmatrix}$.

Thực hiện các phép biến đổi sơ cấp lần lượt như sau:

a) Đem hàng hai trừ hai lần hàng một, hàng ba trừ tám lần hàng một;

b) Bỏ hàng ba vì nó tỷ lệ với hàng hai; đem hàng hai chia cho -7

$$A=\begin{pmatrix}1 & 3 & 5 & 4\\ 2 & -1 & 3 & 1\\ 8 & 3 & 19 & 11\end{pmatrix}\xrightarrow[h_3-4h_2]{h_2-2h_1}\begin{pmatrix}1 & 3 & 5 & 4\\ 0 & -7 & -7 & -7\\ 0 & 7 & 7 & 7\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{h_3+h_2}\begin{pmatrix}1 & 3 & 5 & 4\\ 0 & -7 & -7 & -7\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

bằng 1. Vậy hạng A bằng 2.

Bài tập luyện tập

Phần 1. Tự luận

Bài 2.1 Chứng tỏ rằng các ma trận sau đây là khả nghịch và tìm ma trận nghịch đảo của chúng:

$$1)\ A=\begin{pmatrix}-1 & 5 & 2\\ 1 & 4 & 1\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix};\qquad 2)\ A=\begin{pmatrix}1 & 4 & 1\\ 1 & 1 & 4\\ -1 & 2 & 2\end{pmatrix};\qquad 3)\ A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 1 & 1\\ 3 & 1 & 2\end{pmatrix}$$

Bài 2.2 Tìm hạng của các ma trận:

$$1)\ A=\begin{pmatrix}1 & 3 & -2 & 1\\ 2 & 5 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 6 & 13\\ -2 & -6 & 8 & 10\end{pmatrix};\ 2)\ B=\begin{pmatrix}1 & -2 & -5 & -8\\ -1 & 1 & 1 & 5\\ 1 & 2 & 11 & 4\end{pmatrix}$$

Bài 2.3 Cho ma trận:

$$A=\begin{pmatrix} -m & 3 & 5m \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & m \end{pmatrix}$$

a, Tìm m để A khả nghich.

b, Tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} khi $m = 0$.

Bài 2.4 Tìm ma trận X biết

a, $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$

b, $X\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} - 2\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

c, $X\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - 2\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$.

Bài 2.5 Tìm hạng của các ma trận sau

1) $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

2) $B = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 2 & 5 \\ -2 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 7 & 11 \\ 7 & -15 & -7 & 2 \\ -1 & 1 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

3) $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 7 & 9 & 1 \\ 1 & 3 & 11 & 14 & 3 \end{bmatrix}$

4) $D = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 & 5 \\ 2 & 6 & 9 & 7 & 12 \\ -2 & -5 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 8 & 4 & 20 \end{bmatrix}$

Bài 2.6 Với giá trị nào của λ thì hạng $r(A) = 3$ nếu $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & \lambda - 2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$?

Bài 2.7 Tìm ma trận X, biết $XA - 2B = I$, trong đó

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -2 & 5 & 7 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

Phần 2. Trắc nghiệm

Câu 1. Cho ma trận $A=\begin{bmatrix}2 & -2 & 0\\ 1 & 3 & -1\\ 3 & 1 & 4\end{bmatrix}$ phần tử c_{32} của ma trận phụ hợp C là:

A. -2 **B.** 2 **C.** 4 **D.** -8

Câu 2. Cho ma trận A và B khả nghịch có $\det(A)=2$, $\det(B)=5$. Định thức $\det\left(A.B^{-1}\right)^{-1}$ bằng:

A. 10 **B.** $\frac{2}{5}$ **C.** $\frac{5}{2}$ **D.** $\frac{1}{10}$

Câu 3. Biết ma trận nghịch đảo của ma trận $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 3 & -2\end{bmatrix}$ là $A^{-1}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}x & y\\ 3 & z\end{bmatrix}$. Giá trị $T=x+y+z$ bằng:

Điền đáp án:…..

Câu 4. Cho hai ma trận $A=\begin{bmatrix}2 & 3\\ -1 & -1\end{bmatrix}$ và ma trận $B=\begin{bmatrix}2 & 6\\ 2 & 0\end{bmatrix}$. Ma trận X thỏa mãn $XA=B$ là:

A. $X=\begin{bmatrix}4 & 6\\ -2 & -6\end{bmatrix}$ **B.** $X=\begin{bmatrix}4 & 6\\ -2 & 6\end{bmatrix}$

C. $X=\begin{bmatrix}-4 & 6\\ -2 & -6\end{bmatrix}$ **D.** Không tồn tại X.

Câu 5. Cho ma trận $A=\begin{bmatrix}7 & 3\\ 2 & 1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 0 & -1\end{bmatrix}$, tổng tất cả các phần tử của ma trận X biết $AX=B$ bằng:

A. -7 **B.** 7 **C.** -6 **D.** 6

Câu 6. Điều kiện của x để ma trận $A=\begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 0 & 3-x & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ khả nghịch là

A. $x \neq 1$ **B.** $x = 7$ **C.** $x \neq 7$ **D.** $x = 1$

Câu 7. Tham số m có giá trị bằng bao nhiêu để hạng của ma trận $A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & m \\ 2 & 1 & m \\ 3 & 1 & 2m \end{bmatrix}$ bằng 2?

A. $m = 0$ **B.** $m \neq 0$ **C.** $m = 2$ **D.** $m \neq 2$

Câu 8. Hạng của ma trận $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & -1 & -1 & 4 \\ 3 & 3 & 2 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ bằng:

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 9. Cho ma trận $A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Hạng của ma trận A^{-1} là:

A. $r\left(A^{-1}\right)=3$ **B.** $r\left(A^{-1}\right)=2$ **C.** $r\left(A^{-1}\right)=1$ **D.** $r\left(A^{-1}\right)=0$

Câu 10. Tham số x có giá trị bằng bao nhiêu để hạng của ma trận $A=\begin{bmatrix} 1 & -1 & x \\ 2 & 1 & x \\ 3 & 1 & 2x \end{bmatrix}$ bằng 3?

A. $x = 0$ **B.** $x \neq 0$ **C.** $x = 2$ **D.** $x \neq 2$